

Avtomatlar

Vaxt limiti: 2 saniyə

Yaddaş limiti: 1024 MiB

Soldan sağa 0-dan $N - 1$ -ə qədər nömrələnmiş, cərgə şəklində düzülmüş N xanadan ibarət bir sahə var. Hər xananın fərqli hündürlüyü var: i xanasının hündürlüyü p_i -dir və $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ ardıcılığı $0, 1, \dots, N - 1$ ədədlərinin bir permutasiyasıdır.

i və j **indekslərinə** malik iki xana yalnız və yalnız $|i - j| \leq 1$ olduqda *yaxın* adlanır. Xüsusilə, hər xana özünə yaxındır.

Sahədə əvvəlcə hansısa xanada dayanan bir robot var. Robot aşağıdakı iki tip əmrdən birini qəbul edir:

- **MAX**: robotun cari xanasına yaxın olan bütün xanalar arasında robotun növbəti mövqeyi hündürlüyü **maksimum** olan yeganə xana olacaq;
- **MIN**: robotun cari xanasına yaxın olan bütün xanalar arasında robotun növbəti mövqeyi hündürlüyü **minimum** olan yeganə xana olacaq.

Xana özünə yaxın olduğuna görə, bir əmr robotu eyni xanada saxlaya bilər.

Proqram – hər bir əmri **MAX** və ya **MIN** olan sonlu əmrlər ardıcılığıdır. Əgər robot X xanasından başlayıb S proqramını icra edərsə, o, $\text{result}(S, X)$ adlanan müəyyən bir xanada nəticələnir.

Sizə Q sorğu veriləcək, hər biri K_i ölçülü başlanğıc xanalar çoxluğunu təqdim edir ($0 \leq i < Q$). Daha dəqiq desək, i -ci sorğu $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$ xanaları üçün olacaq; robot onlardan birində yerləşdiriləcək, lakin hansında olduğu əvvəlcədən bilinmir. Hər sorğu üçün siz robotu x -dən hansı başlanğıc mövqeyi istifadə olunmasından asılı olmayaraq eyni son xanaya aparacaq bir proqramın mövcud olub-olmadığını müəyyən etməlisiniz.

Formal olaraq, siz elə bir S proqramının mövcud olub-olmadığını müəyyən etməlisiniz ki:

$$\text{result}(S, x_0) = \text{result}(S, x_1) = \dots = \text{result}(S, x_{K_i-1}).$$

p permutasiyası bütün sorğular üçün **eynidir**.

Qeyd edək ki, siz belə bir proqramı qurmağa deyil, yalnız onun mövcud olub-olmadığını bildirməyə borclusunuz.

Implementasiya detalları

Sizin realizasiya etməli olduğunuz ilk funksiya:

```
void initialize(std::vector<int> p)
```

- p : 0-dan $N - 1$ -ə qədər olan ədədlərin permutasiyası.

Sizin realizasiya etməli olduğunuz ikinci funksiya:

```
bool exists_program(std::vector<int> x)
```

- x : sorğu üçün verilən, ciddi artan sırada olan xanaları göstərən massiv.

`initialize` funksiyası `exists_program` funksiyasına edilən istənilən çağırışdan əvvəl dəqiq bir dəfə çağırılır.

`exists_program` funksiyası hər sorğu üçün bir dəfə olmaqla cəmi Q dəfə çağırılır. Əgər robot verilən xanaların hər hansı birindən başlamasından asılı olmayaraq eyni xanada nəticələnən bir proqram mövcuddursa `true`, əks halda `false` qaytarmalıdır.

Məhdudiyyətlər

- $3 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^5$
- $p_0, p_1, \dots, p_{N-1} - 0, 1, \dots, N - 1$ ədədlərinin permutasiyasıdır
- $2 \leq K_i \leq N$
- Hər sorğu üçün $0 \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{K_i-1} < N$
- Bütün Q sorğu üzrə K_i -lərin cəmi 10^6 -dan çox deyil.

Nümunələr

Nümunə qiymətləndirici giriş 1	Nümunə qiymətləndirici çıxış 1
3 3 0 2 1 2 0 2 3 0 1 2 2 1 2	111

Nümunə qiymətləndirici giriş 2	Nümunə qiymətləndirici çıxış 2
7 3 0 4 2 1 3 5 6 3 0 1 3 3 1 3 4 2 3 6	001

Nümunə 1-in izahı

Bu nümunə üçün $p = [0, 2, 1]$. İkinci sorğu üçün robot 0, 1 və ya 2 xanasından başlaya bilər. [MAX] proqramını nəzərdən keçirək.

- Robot 0 xanasından başlayanda: 0-a yaxın xanalar 0 və 1 nömrəli xanalardır. Robot MAX əmrini icra edəndə, $p_0 < p_1$ olduğu üçün 1 xanasına keçir.
- Robot 1 xanasından başlayanda: 1-ə yaxın xanalar 0, 1 və 2 nömrəli xanalardır. Robot MAX əmrini icra edəndə, $p_0 < p_1$ və $p_1 > p_2$ olduğu üçün 1 xanasında qalır.
- Robot 2 xanasından başlayanda: 2-yə yaxın xanalar 1 və 2 nömrəli xanalardır. Robot MAX əmrini icra edəndə, $p_1 > p_2$ olduğu üçün 1 xanasına keçir.

Beləliklə, bütün üç başlanğıc xanadan robotu 1 xanasında nəticələndirən bir proqram mövcuddur və bu sorğunun cavabı `true`-dur. Digər proqramlar da işləyir, məsələn [MIN, MAX], [MIN, MIN, MAX, MIN, MAX, MIN] və [MAX, MIN, MAX].

Nümunə 2-nin izahı

Bu nümunə üçün $p = [0, 4, 2, 1, 3, 5, 6]$.

İlk iki sorğu üçün göstərilə bilər ki, verilən hər başlanğıc xanadan robotu eyni xanada nəticələndirən heç bir proqram mövcud deyil, buna görə hər ikisinin cavabı `false`-dur.

Son sorğunu nəzərdən keçirək, burada robot 3 və ya 6 xanasından başlaya bilər, və [MAX, MAX, MAX] proqramını nəzərdən keçirək.

- Robot 3 xanasından başlayanda: 3-ə yaxın xanalar 2, 3 və 4 nömrəli xanalardır. $p_3 < p_4$ və $p_2 < p_4$ olduğu üçün robot 4 xanasına keçir. Növbəti iki əmri də eyni qaydada icra edərək 0, 6 xanasında nəticələnir.
- Robot 6 xanasından başlayanda: o, bütün müddət ərzində 6 xanasında qalır və orada nəticələnir.

Beləliklə, bu sorğunun cavabı `true`-dur. [MIN, MAX, MAX, MAX] proqramı da işləyir. Ancaq digər proqramlar işləməyə bilər. Məsələn, əgər proqram [MAX, MAX] olarsa, robot 3 xanasından başladıqda 5 xanasında, 6 xanasından başladıqda isə 6 xanasında nəticələnir.

Alt tapşırıqlar

Alt tapşırıq	Xallar	N	Q	K_i	Əlavə məhdudiyyətlər
0	0	-	-	-	Nümunələr.
1	3	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	Əgər sorğunun cavabı müsbətdirsə, onda yalnız 1 əmrdən istifadə edən düzgün bir proqram mövcuddur.
2	7				Əgər sorğunun cavabı müsbətdirsə, onda ən çoxu 5 əmrdən istifadə edən düzgün bir proqram mövcuddur.
3	9	≤ 100	≤ 500		-
4	17	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$		-
5	7	$\leq 2 \cdot 10^5$			Hər sorğu üçün $x_1 = x_0 + 1$.
6	8	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	-
7	13	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$		Permutasiya əvvəlcə artan, sonra azalan, sonra yenidən artandır. Formal olaraq, elə iki a, b tam ədədi mövcuddur ki, $0 < a < b < N - 1$ və $p_0 < p_1 < \dots < p_a > p_{a+1} > \dots > p_b < p_{b+1} < \dots < p_{N-1}$.
8	13				N cütdürsə $p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots < p_{N-1}$, N təkdirsə $p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots > p_{N-1}$.
9	23				-

Nümunə qiymətləndirici

Giriş formatı aşağıdakı kimidir:

- sətir 1: iki tam ədəd – N və Q -nün qiymətləri;
- sətir 2: N tam ədəd $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$, burada p_i – i -ci xananın hündürlüyüdür;
- sətir $3 + i$: i -ci sorğu üçün verilən xanalar – bir K_i tam ədədi, ardınca eyni sətirdə K_i tam ədəd $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$, robotun mümkün başlanğıc xanaları.

Çıxış formatı aşağıdakı kimidir:

- sətir 1: uzunluğu Q olan ikilik sətir, burada i -ci simvol i -ci sorğunun cavabı `true`-dursa 1, əks halda 0-dır.